

Trabajo Práctico N°6

Informe

Sistemas de Inteligencia Artificial

SIA - 2026

Trabajo Práctico N°6

Objetivo

El objetivo de este trabajo práctico es escribir un informe sobre su postura frente a un tema relacionado con la materia Sistemas de Inteligencia Artificial. Un "tema relacionado" comprende tanto un área teórica (como Transformers o Redes Generativas Adversarias) como temas de índole filosófico (véase artículos adjuntos).

¿Por qué realizar este trabajo?

Además de las habilidades técnicas, es importante ejercitar la expresión de una idea de manera coherente e interesante para una audiencia. No buscamos restringir los temas, sino que puedan elegir algo que les interese (dentro de los límites de la materia) y volcar en el ensayo su punto de vista. Si tienen dudas sobre la temática que desean escribir, no duden en mandar mail o consultar por slack.

Temas

Al final del enunciado se encuentra una sección de artículos. **NO** es necesario leer todo. Pueden revisar algunos y elegir aquellos que más les interesen. En caso de proponer un tema enviar por mail a todos los profesores de la materia. También puede enviarse por discord a consultas.

A continuación, la lista de mails:
rramele@itba.edu.ar, epineiro@itba.edu.ar, mfuster@itba.edu.ar, apierri@itba.edu.ar, poseroff@itba.edu.ar, sreyes@itba.edu.ar

Modalidad de Entrega

El ensayo será entregado por Campus en formato PDF. Luego, se realizará un debate donde invitamos a todos a participar. Pueden escribirlo como artículo de Medium, Towards Data Science, blog, etc. y publicarlo, si así lo desean. En dicho caso, nos envían el link.

Restricciones

- La longitud del ensayo no debe exceder las **dos carillas.**
- Idioma: puede ser tanto en inglés como en español.
- Escritura coherente y sin faltas de ortografía.
- Temática pertinente a la materia.
- El trabajo es de carácter **individual**.

Fecha de entrega:

- Fecha de entrega del informe escrito: **Sábado 21/11, 11:59hs**.
- Fecha de debate: **Jueves 26/11 09:00hs, modalidad presencial**.

Anexo

Artículos y comentarios que pueden servir como fuente de inspiración:

A la AI le da el piné?:
https://www.scientificamerican.com/article/will-artificial-intelligence-ever-live-up-to-its-hype/, "They will always remain mere machines [refiriéndose a los programas de IA]. That's my guess, and my hope." ?

Stop calling everything AI de Michael Jordan: este autor que se llama como el famoso basquetbolista, es una figura de enorme renombre en Aprendizaje Automático. Es uno de los creadores de "Inferencia Variacional":
https://spectrum.ieee.org/the-institute/ieee-member-news/stop-calling-everything-ai-machinelearning-pioneer-says

Andrew Ng X-Rays the AI Hype: Andrew Ng es uno de los dueños de Coursera, figura super reconocida en Deep Learning (fue alumno de doctorado de Michael Jordan):
https://spectrum.ieee.org/view-from-the-valley/artificial-intelligence/machine-learning/andrew-ng-xrays-the-ai-hype

AI 2027: https://ai-2027.com/

AI 2030:
https://onwork.edu.au/bibitem/2016-Stone,Peter-Brooks,Rodney-etal-Artificial+Intelligence+and+life+in+2030+the+one+hundred+year+study+on+artificial+intelligence/

Why AI is so difficult?: de Melanie Mitchel, una referente en sistemas complejos y algoritmos genéticos: https://arxiv.org/pdf/2104.12871.pdf

A critique of pure learning and what artificial neural networks can learn from animal brains. de Anthony Zador (biólogo neurocientista):
https://www.nature.com/articles/s41467-019-11786-6

The dark secret at the heart of AI: El problema de la inteligibilidad en redes neuronales artificiales.https://www.technologyreview.com/2017/04/11/5113/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/

The Age of AI has begun https://www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun

¿Qué piensan de este tweet ? François Chollet:
https://twitter.com/fchollet/status/1389337090278658052?s=20. Este autor es un investigador estupendo francés que intenta entender y plantear cómo medir la inteligencia:
https://arxiv.org/abs/1911.01547

Compendio de las **limitaciones actuales de la IA**:
https://www.forbes.com/sites/robtoews/2021/06/01/what-artificial-intelligence-still-cant-do

¿Qué "promete" el campo de IA?:
https://www.technologyreview.com/2017/04/11/5113/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/

El futuro del trabajo:
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/why-future-ai-future-work

Limitaciones del campo de IA actuales:
https://www.forbes.com/sites/robtoews/2021/06/01/what-artificial-intelligence-still-cant-do/

Hardware Lottery: The Hardware Lottery, explica el éxito detrás de los métodos actuales de deep learning: https://arxiv.org/abs/2009.06489

Deep Learning is what you do not need https://valeman.medium.com/-86655805a676ç

How existential risk became a biggest meme in AI
https://www.technologyreview.com/2023/06/19/1075140/how-existential-risk-became-biggest-meme-in-ai/

Thinking through the risks of AI
https://3quarksdaily.com/3quarksdaily/2023/04/thinking-through-the-risks-of-ai.html

Implicaciones éticas de generación de música con AI
https://www.infobae.com/tecno/2023/11/08/nostalgia-la-cancion-hecha-con-inteligencia-artificial-de-bad-bunny/

How Computationally Complex Is a Single Neuron?
https://www.wired.com/story/how-computationally-complex-is-a-single-neuron/

AI 100 Prize Essays https://ai100.stanford.edu/prize-competition

Should we use AI in the classroom ? https://www.mdpi.com/2227-7102/11/7/318

Disparadores para debatir Transformers:

- Diferencias entre distintas implementaciones de Transformers (por ejemplo GPT-2 GPT-3 GPT-4 y/o BERT)
- Uso de Transformers en juegos de estrategia Real-time (Ej : Starcraft)
- Uso de Transformers en Detección de Anomalías (Spacecraft-anomaly-detection)
- ¿Cómo funciona el Intellisense de vscode? o el Github Copilot
- ¿Para qué se puede usar Dall-E? https://openai.com/dall-e-2/
- ¿Qué cambios hace CLIP al modelo original de Transformers?

https://openai.com/research/clip

- Open AI is not Open

  https://www.theverge.com/2023/3/15/23640180/openai-gpt-4-launch-closed-research-ilya-sutskever-interview

- The false promise of ChatGPT

  https://www.almendron.com/tribuna/the-false-promise-of-chatgpt/

- ChatGPT is a blurry JPEG image of the Web

  https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/chatgpt-is-a-blurry-jpeg-of-the-web

- Does GPT-4 really understand what we are saying?

  https://nautil.us/does-gpt-4-really-understand-what-were-saying-291034/

- Aplicaciones de Transformers de forma interdisciplinaria (informática junto con otros campos como por ejemplo medicina)

- ¿Cómo funcionan los Transformers aplicados a señales de audio? (Speech T5 , Music Transformer, Dubbing en películas, Whisper)

Disparadores para debatir Redes Generativas Adversarias:

- Joining the dark side with Generative Adversarial Networks: https://medium.com/@analog_cs/joining-the-dark-side-with-generative-adversarial-networks-ecda6f1a80c1

- GAN Applications: https://www.thedigitalspeaker.com/gans-limited-data-synthetic-content-generation-ai-impact-business/

- Lack of data issues in AI: https://broutonlab.com/blog/how-to-deal-with-lack-of-data-in-machine-learning